Ejercicios

Tema 11: Microbiología y biotecnología

Ordenados de menos a más difíciles: básico medio avanzado (tipo PAU). Intenta cada ejercicio antes de mirar las soluciones.

1 Clasificación

básico

Clasifica en bacteria, virus, hongo o protozoo: *Saccharomyces*, VIH, *Plasmodium*, *E. coli*, *Penicillium*, bacteriófago T4, *Lactobacillus*.

2 Biotecnología

básico

Cita un microorganismo implicado en la fabricación de: a) pan; b) yogur; c) penicilina; d) insulina humana. Indica en cada caso el proceso.

3 Ciclos víricos

medio

Compara el ciclo lítico y el lisogénico de un bacteriófago. ¿En cuál de ellos la bacteria sobrevive? ¿Qué puede hacer que un profago pase al ciclo lítico?

4 Antibióticos

medio

Explica por qué un médico no receta antibióticos para un resfriado y por qué hay que terminar el tratamiento cuando sí los receta.

5 ADN recombinante (tipo PAU)

avanzado (tipo PAU)

Describe los pasos para que una bacteria fabrique insulina humana. ¿Para qué se usa un gen de resistencia a un antibiótico en el plásmido? ¿Por qué se parte del ARNm y no del gen?

6 VIH (tipo PAU)

avanzado (tipo PAU)

Explica cómo infecta el VIH a una persona y por qué produce inmunodeficiencia. ¿Por qué es tan difícil conseguir una vacuna contra él?